

DOCKER

Modül 17.2.5

Sistem Temizliđi ve Kaynak Yönetimi

Docker disk kullanımını analiz etme ve temizleme

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Docker Disk Kullanımı

Zamanla indirilen image'lar, eski konteynerler ve volume'ler diskinizde ciddi miktarda (GB'larca) yer işgal etmeye başlar. Disk kullanımını analiz etmek için sistem komutları mevcuttur.

```
bash

docker system df
```

Bu komut size şunları gösterir:

1. Images: İndirilen toplam imaj boyutu ve kullanılmayanların oranı
2. Containers: Çalışan ve durmuş konteynerlerin kapladığı alan
3. Local Volumes: Konteyner verilerinin kapladığı alan
4. Build Cache: Dockerfile build işlemlerinden kalan önbellek

Temizlik (Prune) Komutları

Kullanılmayan nesneleri silmek için 'prune' (budama) komutu kullanılır.

Komut	Etkisi
docker container prune	Sadece durmuş olan (Exited) konteynerleri siler
docker image prune	Dangling (Öksüz / <none>) imajları siler
docker image prune -a	Hiçbir konteyner tarafından kullanılmayan TÜM imajları siler
docker volume prune	Hiçbir konteynere bağlı olmayan verileri siler
docker network prune	Kullanılmayan özel ağları siler

Her Şeyi Tek Seferde Temizleme

[!!] DİKKAT

DİKKAT: Bu komut, şu an çalışmayan konteynerleri, kullanılmayan networkleri, dangling (öksüz) imajları ve build cache'i komple siler!
(Volume'lere dokunmaz)

```
bash

docker system prune
```

Volume'leri ve tüm image'ları (sadece öksüz olanları değil) de katmak isterseniz:

```
bash

docker system prune -a --volumes
```

Kaynak Sınırlandırmaları (Resource Limits)

Konteynerler varsayılan olarak host makinenin tüm CPU ve RAM'ini kullanma hakkına sahiptir. Çok yük çeken bir konteyner bilgisayarınızı dondurabilir. Bu yüzden limitler koymak best-practice'dir.

```
bash

# RAM sınırı (örn: 512 MB)
docker run -d --memory="512m" nginx

# CPU sınırı (örn: Maksimum 1.5 core kullanımı)
docker run -d --cpus="1.5" nginx
```

Anlık Kaynak Kullanımı İzleme

```
bash

docker stats
```

Bu komut, linux 'top' komutuna benzer şekilde konteynerlerin anlık CPU, RAM, Network I/O ve Block I/O tüketimlerini canlı olarak gösterir.